宇宙物理班　難易度 ★★★

天文・宇宙物理学の未解決問題集！

髙橋 駿

1　はじめに

要するに宇宙は広すぎ、天体は多すぎ、その歴史は長すぎるのです。そしてあまりにも複雑なのです。

おかげでこの分野には、なお未解決の問題がゴロゴロ転がっています。このポスターではそれらの一部を紹介します！

2　未解決問題集

2.1　スーパーローテーション

身近なところから始めましょう。

私たちの隣人である金星の自転速度は、赤道でおよそ2 m/s です。一方で赤道上空の大気は約100 m/s で回転しています。**大気が地面の数十倍の速さで動いている**のです。この顕著な速度超過を**スーパーローテーション**（超回転）と呼びます。

スーパーローテーション（及び類似の高速風）は金星だけでなく木星、土星、その衛星のタイタン、さらには太陽系外惑星にまで見つかっています。日本の金星探査機「あかつき」によるものをはじめとした多くの観測と色々な理論提案があるものの、どのようにこの回転が維持されているのかについて、統一的な理解にはまだ至っていないのが現状です。

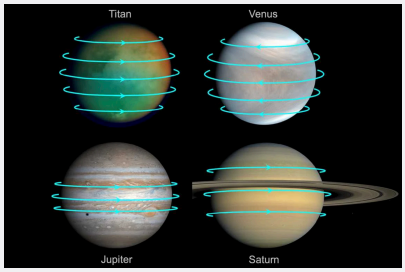


図 1: タイタン、金星、木星、土星のスーパーローテーションの模式図。[1] より転載。

2.2　彩層・コロナ加熱問題

太陽の表面温度は約6000 °C です。普通に考えれば太陽から離れるほど温度は下がるでしょう。ところが太陽上空1000 km あたり（彩層）から大気の温度は上昇し始め、**コロナと呼ばれる領域では 100 万度にまで到達する**ことが観測から明らかになっています。この原因は長らく謎で、**彩層・コロナ加熱問題**として盛んに研究されてきました。

現在の理解では**磁場が深く関与している**ことが確実視されており、中でもアルベーン波加熱とナノフレア加熱が加熱機構の有力な候補と見られています。

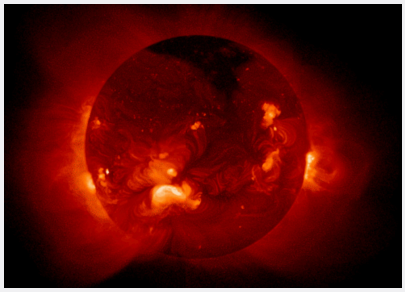


図 2: 日本の太陽観測衛星「ようこう」による太陽コロナの軟 X 線画像。[4] より転載。

2.3　フェルミ・バブル

天の川銀河は幅広い波長で輝いていますが、そのうちの高エネルギー側、**ガンマ線の帯域で確認された巨大な構造**が**フェルミ・バブル**です。フェルミ・バブルは銀河面（円盤）の上下方向に伸びており、その差しわたしの長さは銀河直径の約半分にあたる 5 万光年にも及びます。

ガンマ線で輝くこの構造は銀河中心で起きた／起きている劇的な現象の痕跡なのですが、その現象が具体的に何であるかはよくわかっていません。大質量ブラックホールの活動だとも、激しい星形成だとも考えられています。

さらに 2020 年にはeROSITA（イーロシータ）宇宙望遠鏡によって**X 線帯域でさらに巨大なバブル構造が捉えられ**、フェルミ・バブルとの関係が指摘されています。

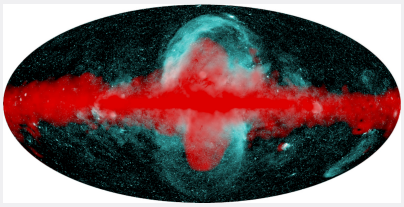


図 3: フェルミ宇宙望遠鏡によるガンマ線画像（赤）と eROSITA 宇宙望遠鏡による X 線画像（青）の合成。水平方向に銀河面がある。上下に膨らんでいるのがバブル。[8] より転載。

2.4　超大質量ブラックホール

宇宙にある**多くの銀河の中心には、超大質量ブラックホールが鎮座している**と考えられています。その質量はなんと太陽の 100 万倍から 100 億倍です。

このような超大質量ブラックホールの証拠はこれまで数多く提出されてきましたが、**その起源は未だ明らかになっていません**。またブラックホール質量と銀河バルジの質量（中心付近の星の質量）との間にとある比例関係（マゴリアン関係）があることが指摘されていますが、なぜそのような関係があるのかもわかっていません。昨今観測が盛り上がってきているブラックホールは、まだまだその生い立ちや性質が謎に包まれています。

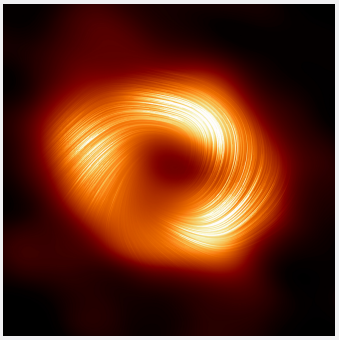


図 4: イベントホライズンテレスコープが捉えた、天の川銀河中心の超大質量ブラックホール。描き込まれた線は偏光を表す。質量は推定で太陽の 400 万倍。[10] より転載。

PHYSICS LAB. 2026

2.5 地平線問題

マイクロ波を用いた観測により、**現在の宇宙はほとんどどこでも約$-270\,^\circ\mathrm{C}$であること**がわかっています（宇宙マイクロ波背景放射）。星などがある場所を除けば、その温度の不均一さは 10 万分の 1 という極めて小さなものです。

素直に考えると、これはちょうど氷を入れた水が全体的に冷えていくように、宇宙が時間をかけて同じ温度になったためだと想像されます。これはしかし、**古典ビッグバン理論の範疇では実現できません**。均一な**全天を因果律が及ぶ**（温度が揃うことのできる）**領域に分割すると、その数は 1 万個を超えてしまう**のです。

つまり問題は、過去一度も因果的に関係していないはずの領域が、なぜかそろって同じ温度を持っている、ということなのです。これを**地平線問題**と言います。

これ以外にも複数の問題をビッグバン理論は抱えていました。それらは現在、**インフレーション理論**によって解決されようとしています。そこでは、宇宙は誕生から 10^{-36} 秒の間に 10^{26} 倍にまで大きくなったのであって、この膨張が終わってビッグバンが起こる以前には宇宙の空間が互いに関係していた、と考えられているのです。

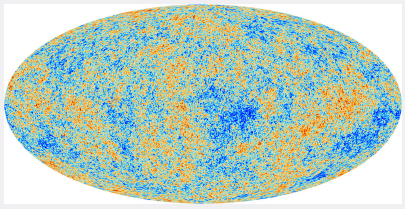


図 5: ESA のプランク衛星によって撮影された宇宙マイクロ波背景放射。色の違いは温度の違いを示しているが、その揺らぎは 10 万分の 1 度ほどしかない。[14] より転載。

2.6 生命の普遍性

地球上の生物は主に水素、炭素、窒素、酸素からなります。このことは、これらの元素が宇宙に比較的多くあることを鑑みれば、さほど不自然でもありません。

しかし有機分子では事情が違います。小惑星探査機「はやぶさ 2」に代表されるように、これまでも隕石や小惑星の中に存在する物質が調べられてきましたが、そこで見つかった有機物のうち、地球生命が利用しているものは一部の種類だけなのです。

数多くの選択肢の中から選ばれた、**地球生命に普遍的に見られるもの**（例えば DNA や代謝の仕組み）**は、宇宙でも普遍的なのか**。このような問いに答えるべく現在さまざまな研究が行われています。それが**アストロバイオロジー**です。

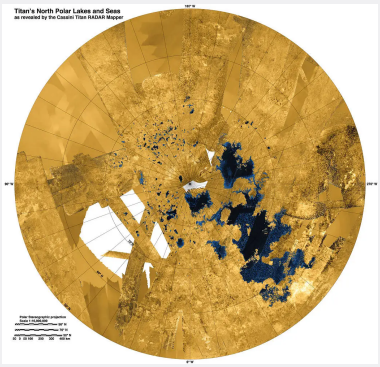


図 6: 土星の衛星タイタンの北極付近の電波画像。カッシーニ衛星によるもの。メタンの海（紺色）がある。メタンを利用する生命も存在する……かもしれない。[17] より転載。

2.7 ダークマター

1933 年、ツヴィッキーは銀河の運動の観測結果から、未知の質量の存在を示唆しました。あれから 90 年が経ちますが、**人類は未だに、ダークマターと名付けられたそれの正体を知りません**。

ダークマター同定の困難は、まさにそれが「ダーク」であることに由来します。電磁相互作用（通常の物質や光とのやりとり）を全然せず、重力でしかその姿を捉えられていないため、多くの性質が不明なのです。そしてそれゆえに大量の理論と候補が乱立し、例えば予想される質量は候補の違いによって 90 桁近くも異なります。

しかしこの魔境の中で、**ダークマターが既知の「もの」のどれでもない**、ということは確かです。だからこそこの謎は、宇宙物理学から素粒子物理学までの全天を覆い尽くす闇であり、そこを照らし出すために、今日も物理学者たちは闘っているのです。



図 7: ダークマターによる重力レンズ効果で歪んだ銀河の像。ハッブル宇宙望遠鏡によって撮影されたもの。[22] より転載。

3 終わりに

いかがだったでしょうか。

「はじめに」でも書いた通り、ここに挙げたのは大量の未解決問題の中のほんの一部に過ぎません。またその説明も大変簡潔なものです。

他の未解決問題や詳細な解説を知りたくなった方は、ぜひ宇宙物理班のポスターや、参考文献に挙げた文献を読んでみてください。

そしてぜひ、宇宙物理学の豊かな世界をともに巡り歩きましょう！

4 関連するポスター

- 宇宙物理班の各ポスター
- 実験班のオーロラに関するポスター
- 素粒子物理班の標準模型を超えた物理についてのポスター

など

気になった未解決問題を選ぼう！

参考文献

スーパーローテーション

[1] Imamura, T., Mitchell, J., Lebonnois, S., Kaspi, Y., Showman, A., & Korablev, O. (2020). Superrotation in planetary atmospheres. *Space Science Reviews*, *216*(5), 87.

[2] Horinouchi, T., Hayashi, Y., Watanabe, S., Yamada, M., Yamazaki, A., Kouyama, T., Taguchi, M., Fukuhara, T., Takagi, M., Ogohara, K., et. al. (2020). How waves and turbulence maintain the super-rotation of Venus' atmosphere. *Science*, *368*(6489), 405–409.

彩層・コロナ加熱問題

[3] 柴田一成, 横山央明, & 工藤哲洋. 宇宙電磁流体力学の基礎. 日本評論社, 2023, シリーズ〈宇宙物理学の基礎〉, 2 巻.

[4] 清水敏文. " 太陽コロナ～活動・加熱の源を求めて～". JAXA 宇宙科学研究所. 2005. `https://www.isas.jaxa.jp/j/forefront/2005/shimizu/`. [3rd May, 2026 accessed].

フェルミ・バブル

[5] Corcoran, F. M. "Connecting the Bubbles - HEASARC". NASA. 2021. `https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/objects/heapow/archive/normal_galaxies/fermibubbles_erosita.html`. [4th May, 2026 accessed].

[6] Mann, A. (2023). "Fermi" bubbles are bursting from our galaxy. Thier origins remain a mystery. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *120*(47), e2318720120.

[7] Nemiroff, R., & Bonnel, J. "2010 November 10 - Huge Gamma Ray Bubbles Found Around Milky Way - APOD". NASA. 2010. `https://apod.nasa.gov/apod/ap101110.html`. [4th May, 2026 accessed].

[8] Predehl, P., Sunyaev, R. A., Becker, W., Brunner, H., Burenin, R., Bykov, A., Cherepashchuk, A., Chugai, N., Churazov, E., Doroshenko, V., et. al. (2020). Detection of large-scale X-ray bubbles in the Milky Way halo. *Nature*, *588*(7837), 227–231.

[9] 井上一, 小山勝二, 高橋忠幸, & 水本好彦. 宇宙の観測 III—高エネルギー天文学. 日本評論社, 2019, シリーズ現代の天文学, 第 17 巻, 第 2 版.

超大質量ブラックホール

[10] ESO. "A view of the Milky Way supermassive black hole Sagittarius A* in polarised light". n.d. `https://www.eso.org/public/images/eso2406a/`.[13th May, 2026].

[11] 尾崎洋二. 宇宙科学入門. 東京大学出版会, 2024, 第 3 版.

[12] 祖父江義明, 有本信雄, & 家正則. 銀河 II—銀河系. 日本評論社, 2018, シリーズ現代の天文学, 第 5 巻, 第 2 版.

[13] フィリップス・スティーヴン. 銀河　その構造と進化. 日本評論社, 2013.

地平線問題

[14] ESA. "ESA - Planck CMB". 2013. `https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2013/03/Planck_CMB`. [4th May, 2026 accessed].

[15] 佐藤勝彦 & 二間瀬敏史. 宇宙論 I—宇宙の始まり. 日本評論社, 2017, シリーズ現代の天文学, 第 2 巻, 第 2 版.

[16] 辻川信二. 入門現代の宇宙論インフレーションから暗黒エネルギーまで. 講談社サイエンティフィック, 2022.

生命の普遍性

[17] NASA. "Titan's North". 2013. `https://www.nasa.gov/image-article/titans-north/`. [5th May, 2026 accessed].

[18] 田村元秀, 井田茂, 田近英一, & 山岸明彦. アストロバイオロジー. 日本評論社, 2024, シリーズ現代の天文学, 第 18 巻.

[19] 山岸明彦. アストロバイオロジー—宇宙に生命の起源を求めて. 化学同人, 2013, DOJIN BIOSCIENCE SERIES, 06.

ダークマター

[20] Cirelli, M., Strumia, A., & Zupan, J. (2026). Dark matter. *SciPost Physics Reviews*, 001.

[21] de Swart, J. (2019). Deciphering dark matter: The remarkable life of Fritz Zwicky. *Nature*, *573*(7772), 32–34.

[22] NASA. "Dark Matter". n.d. `https://science.nasa.gov/mission/roman-space-telescope/dark-matter/`. [3rd May, 2026 accessed].

[23] 佐藤勝彦 & 二間瀬敏史. 宇宙論 I—宇宙の始まり. 日本評論社, 2017, シリーズ現代の天文学, 第 2 巻, 第 2 版.

全体

[24] 公益社団法人日本天文学会. " 天文学辞典". `https://astro-dic.jp/about/astro-dic/`. [2nd, 3rd, 4th, & 5th May, 2026 accessed].